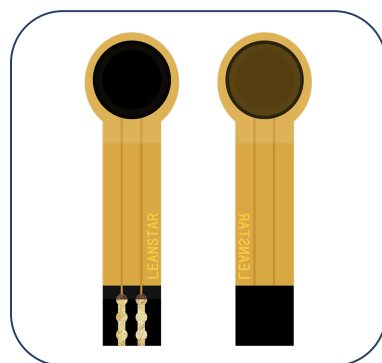


柔性薄膜压力传感器

SI4-G



产品特点

- 超薄，厚度小于 0.25mm
- 耐弯折
- 响应速度快
- 寿命长，通过 100 万次以上按压测试
- 输出信号易于检测
- 可定制产品长度尺寸、引脚封装等
- 可定制传感器量程参数

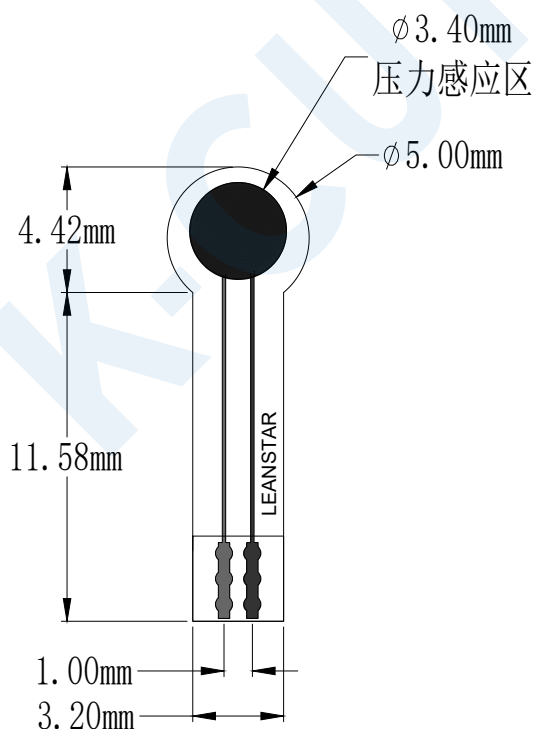
产品描述

SI4-G 柔性薄膜压力传感器是采用柔性压力传感技术制备的新型传感器，在柔韧轻薄材料上印刷附着力强、耐弯折、灵敏度高的柔性纳米功能材料，使其实现对压力的高灵敏度检测。

柔性薄膜压力传感器是一种电阻式传感器，输出电阻随着施加于传感器表面压力的增大而减小，通过特定的压力-电阻关系，可以测量出压力大小。

SI4-G 柔性薄膜压力传感器重点应用于电子笔的压力触发和检测，安装在笔芯后端，当用户使用电子笔写字时，能够检测到写字压力的变化，经过算法处理后，可以实现笔迹识别、姿势矫正等功能，该信号通过简单电路即可采集。

尺寸规格



SI4-G 柔性薄膜压力传感器尺寸图

标识	尺寸 (mm)
长度	16
宽度	5
敏感区	φ 3.4
Pin 脚间距	1.0
公差	0.2

✓ 已通过 ROHS 认证

● 性能指标

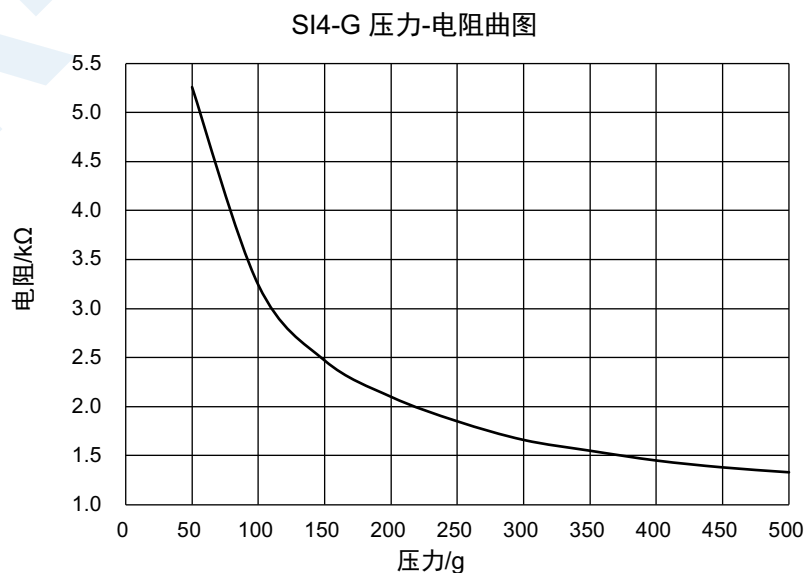
型号	SI4-G
量程	0~500g
厚度	≤0.25mm
外观尺寸	见尺寸规格描述
响应点 ^{注1}	≤30g
重复性	±10%(50%负载)
一致性 ^{注2}	±20% (同一型号批次)
迟滞	+10% (RF ⁺ - RF ⁻)/RF ⁺
耐久性	>100万次
初始电阻	>10MΩ(无负载)
响应时间	<1ms
恢复时间	<15ms
测试电压	典型值 DC 3.3V
工作温度	-20℃ ~ 60℃
电磁干扰EMI	不产生
静电释放ESD	不敏感

注1：响应点的定义：压力从0开始增大，当传感器电阻值减小至1MΩ以下时，传感器即开始“响应”，此时的压力值定义为“响应点”。

注2：不同批次的器件一致性会略大；经过程序算法标定后，一致性误差可以做到±15%以内。

● 力敏特性

以下为SI4-G柔性薄膜压力传感器的压力-电阻值变化曲线图，显示了传感器输出端电阻随敏感区受压力变化的关系。



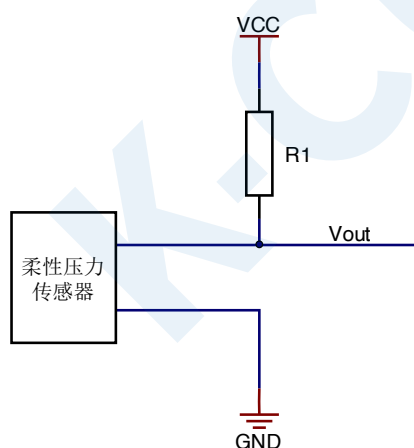
型号	压力/g	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
SIG-4	电阻/K Ω	5.26	3.24	2.47	2.10	1.85	1.66	1.55	1.45	1.38	1.33

注意：图标中曲线是在特定的条件下测得的数据绘制而成，曲线关系仅供参考，实际数据请根据具体应用情况安装后测试。

● 使用说明

- SI4-G 柔性薄膜压力传感器是无极性元件，在电路中没有方向性；
- 使用时请将传感器压力敏感区域放置在坚固、平整表面。在曲面或异形面上使用传感器，将使传感器初始导通，即在无压力时处于“响应”状态；此状态下传感器输出电阻仍能对压力变化响应，对应关系不再适用参考数据表；
- 若支撑面和施力面都是刚性硬表面，且接触面比传感器的敏感区尺寸更大时，由于传感器自身结构，可能会出现压力响应小、不稳定的现象。需要在敏感区中心加贴一个圆形软胶垫，直径略小于敏感区，面积应大于敏感区面积的 60% 以上；
- 可以使用双面胶将传感器固定在支撑面上，注意粘贴前支撑面整洁、干净。建议使用 3M 牌双面胶；提供定制服务；
- 传感器受力后并维持压力，随着时间推移，输出电阻值会有轻微漂移，通常在 5% 以内。可通过定时标定的方法减小这一误差，在标定操作中，施加压力后等待稳定的时间与实际应用中需等待时间保持一致。由于不同的应用场景下传感器受力状态不一样，建议用户按实际应用场景布置传感器，自行测试出漂移参数。

● 参考电路



采用分压方式测量。

压力传感器与 R1 串联，两端分别接 VCC 和 GND，构成基本的分压电路，分压电压接出为 Vout。

可以将压力大小变化对应的传感器输出电阻变化转为电压变化信号。

根据不同的应用需求选择适当的负载电阻 R1，通常可取 1k Ω ~100k Ω （建议负载电阻取 50% 量程压力时传感器对应的电阻值）；Vout 接单片机 ADC 接口，可以用作检测压力大小；接 MCU 的外部中断 IO 口，可用作压力触发功能。

● 注意事项

- ✚ 传感器使用时尽量使所受负载均匀，避免尖锐物体直接接触传感器；
- ✚ 超量程使用会降低传感器性能甚至破坏传感器；
- ✚ 传感器端子为铜镀锡材质，可根据需求自行焊接引线。需注意，焊接温度不宜太高，建议不超过 300 $^{\circ}\text{C}$ ，接触时间不超过 1 秒，以免高温使薄膜衬底融化变形。